تمرین اوّل (بدون سؤال تحویلی)

سؤال ۱

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱ – دو مورد از ضعف‌های سامانه پایگاه داده‌ها نسبت به سامانه فایل را با مثال برشمارید.

۲ – سیستمی واقعی مثال بزنید که در آن استفاده از مشی فایلی به جای مشی پایگاه‌داده‌ای قابل توجیه باشد.

۳ – برای هر نوع داده ساخت‌یافته، نیمه‌ساخت‌یافته و بدون ساختار مثال واقعی ارائه دهید.

۴ – تفاوت بین افزونگی کنترل‌شده[1] و کنترل‌نشده[2] را با مثال توضیح دهید.

۵ – نمایه‌سازی چگونه می‌تواند باعث ایجاد افزونگی تکنیکی شود؟ چرا با وجود افزونگی، همچنان مفید است؟

۶ – تفاوت طراحی معنایی، طراحی منطقی و طراحی فیزیکی پایگاه داده چیست؟

۷ – آیا طراحی واسط کاربر و طراحی برنامه‌های کاربردی بخشی از پروژه پایگاه داده محسوب می‌شود؟

۸ – تفاوت میان مدل داده‌ای[3] و پیاده‌سازی آن را بیان کنید و توضیح دهید که چرا این تفاوت حائز اهمیت است.

۹ – کدام‌یک از موارد زیر، از اجزای مدل داده (به بیان پایگاه داده) نیست؟

Data Semantic-Data Sequence-Data Relationship-Data Constraint

۱۰ – کدام مؤلفه از سامانه پایگاه داده‌ها از ثبت‌نام دو نفر در درسی که فقط یک ظرفیت خالی دارد، جلوگیری می‌کند؟

۱۱ – فرض کنید در یک تراکنش بانکی، پس از برداشت مبلغ از حساب بانکی A1 و قبل از انتقال آن به حساب A2 خطا یا مشکلی برای این تراکنش پیش بیاید. کدام یک از ویژگی‌های تراکنش (ACID) با این خطا مرتبط است؟

۱۲ – نرخ گرفتن عکس فوری[4] از پایگاه داده چه تأثیری بر کارایی حین عملکرد عادی، سرعت بازیابی اطلاعات پس از خرابی، و میزان اطلاعات از دست رفته ناشی از خرابی دارد؟

۱۳ – چرا دیسک معمولاً رسانه اصلی ذخیره‌سازی و نوار مغناطیسی رسانه فرعی محسوب می‌شود؟

۱۴ – بعد از جایگزینی دیسک خراب شده در یک سامانه RAID، لازم است تا اطلاعات آن بازسازی شود. نحوه تأثیر این فرایند بر کارایی سامانه درحال‌اجرا را بین Disk Mirroring و Striping+Parity مقایسه کنید.

۱۵ – معماری متمرکز برای چه نوع کاربردهای واقعی مناسب‌تر است؟

۱۶ – دلیل اصلی استفاده از معماری ۳ لایه برای برنامه‌های تحت وب چیست؟

۱۷ – چگونه ممکن است یک پایگاه داده از نظر منطقی مجتمع ولی از نظر فیزیکی توزیع‌شده باشد؟

سؤال ۲

سازمانی دارای دو فایل جداگانه برای دانشجویان است: یکی در اداره آموزش و دیگری در امور دانشجویی. در هر فایل، شماره دانشجویی، نام، رشته، نشانی و شماره تلفن ذخیره شده است. سناریوهایی طراحی کنید که در آن‌ها افزونگی نامطلوب و ناسازگاری رخ دهد. سپس نشان دهید معماری پایگاهی چگونه این مشکلات را کاهش می‌دهد.

سؤال ۳

برای پایگاه داده‌ای با ظرفیت خام ۸ دیسک هم‌اندازه، RAID 0، RAID 1، RAID 5، RAID 6 و RAID 10 را از نظر ظرفیت تقریبی قابل استفاده، تحمل خرابی، کارایی خواندن، کارایی نوشتن و پیچیدگی بازسازی مقایسه کنید. سپس برای سه کاربرد انبار داده، سامانه مالی حساس و سامانه تراکنشی پرترافیک سطح مناسب را انتخاب کنید.

[1] Controlled redundancy
[2] Uncontrolled redundancy
[3] Data model
[4] Snapshot

سؤال ۴

برای یک پایگاه داده توزیع‌شده دانشگاه با سه سایت تهران، مشهد و شیراز، برای توزیع داده‌های ثبت‌نامی دانشجویان، اطلاعات پایه درس‌ها، گزارش فعالیت‌های مالی، و محتویات ارائه درس‌ها، مشخص کنید کدام داده‌ها قطعه‌قطعه، تکرار و یا متمرکز نگهداری شوند. انتخاب‌های خود را بر اساس معیارهای شفافیت توزیع، دسترس‌پذیری، کارایی و خطر ناسازگاری تحلیل کنید.